OFFICIAL ARCHITECTURE SPECIFICATION

Leadsy Enterprise AI Architecture

End-to-End Execution Flows, Trigger Taxonomy, & Dependency Matrix for 35 AI Capabilities

Platform: Leadsy Enterprise CRM

Target Engine: Laravel • Redis Queue • Next.js

Document Version: 1.0.0 (Nov 2026)

Total AI Capabilities: 35 Registered Prompts

1. Executive Architecture Summary

Platform Leadsy mengintegrasikan 35 kapabilitas Artificial Intelligence (AI) yang dirancang untuk mengotomatisasi siklus hidup *B2B Revenue Intelligence* — mulai dari penemuan prospek (*lead ingestion & discovery*), kualifikasi berbasis data lapangan (*event-driven meeting feedback loop*), hingga strategi penutupan kesepakatan (*revenue intelligence & account retention*).

Arsitektur AI Leadsy beroperasi sebagai **State Machine berbasis Event-Driven & Queue Asynchronous**. Sistem ini tidak berjalan secara monolitik satu kali, melainkan memiliki 3 karakteristik utama:

- **Pemicu Khusus (Trigger):** Terpicu secara otomatis melalui Database Observer / Ingestion Pipeline, Webhook Omnichannel, Event Listener Meeting, Scheduler Cron, atau Tombol On-Demand.
- **Ketergantungan Data (Dependency Chain):** Sebagian besar AI berjalan secara *sequential cascade*, di mana output terstruktur dari tahap sebelumnya menjadi input prompt bagi tahap berikutnya (misal: *Profiling ? Product Matching ? Qualification ? Scoring ? BANTC Question Guide*).
- **Mekanisme Umpan Balik Lapangan (Feedback Loop):** Ketika tim sales memasukkan transkrip rapat (manual teks, audio, atau sinkronisasi Lark Minutes), sistem menjalankan pipeline re-evaluasi secara otomatis untuk memperbarui status kualifikasi dan skor leads.

> **Prinsip Arsitektur Utama:** Transkrip rapat adalah *Ground Truth Data*. Saat transkrip masuk, sistem tidak hanya merangkum isi rapat, melainkan mengekstrak sinyal anggaran, otoritas, timeline, dan objeksi riil untuk **mengkalibrasi ulang Kualifikasi BANT dan Skor Lead secara real-time**.

2. Arsitektur 4 Pipeline Utama

PIPELINE 1: Lead Ingestion & Profiling Cascade

Dipicu otomatis saat Lead pertama kali dibuat (Google Places / CSV / CRM).

1. Lead Created & Place Enrichment: Ambil data Google Places API (nama PT, website, kategori).

?

2. RunAiLeadProfilingJob (lead_ai_profiling): AI mengekstrak model bisnis, target pasar, industri, estimasi skala tim.

?

3. LeadProductMatchingService (product_matching): Mencocokkan katalog produk perusahaan terhadap profil lead.

?

4. QualifyLeadJob (qualification_analysis): Menentukan status awal BANT (Qualified / Needs Nurturing).

?

5. ScoreLeadJob (lead_scoring): Memberikan skor numerik awal 0-100 berdasarkan profil awal.

?

6. GenerateBantcQuestionsJob (lead_bantc_question_generation): Membuat 5 panduan pertanyaan discovery untuk tim sales.

PIPELINE 2: Meeting & Transcript Feedback Loop

Dipicu saat Transkrip Meeting di-input / di-upload / sync Lark Minutes.

1. Input Transkrip Rapat: Sales menyimpan rekaman/transkrip rapat ke aktivitas lead.

?

2. AnalyzeTranscriptJob (activity_transcript_analysis): AI membedah fakta percakapan riil (budget, PIC, urgensi, blocker).

?

3. Update BANTC & Objeksi: Menyimpan wawasan transkrip ke `lead_bantc_question_guides`.

?

4. Re-Trigger QualifyLeadJob: AI mengevaluasi ulang grade kualifikasi dengan data percakapan riil.

?

5. Re-Trigger ScoreLeadJob: Skor Lead naik atau turun seketika sesuai validasi lapangan.

?

6. GenerateNextActionJob (next_action_recommendation): Rekomendasi langkah konkret dan amunisi handling objection.

PIPELINE 3: Revenue Intelligence & Account Strategy

Dipicu oleh Perubahan Stage Deal atau Tombol On-Demand Sales.

- **revenue_intelligence_analysis:** Mendeteksi risiko pipeline mandek (>14 hari) dan probabilitas closing.
- **competitive_battle_card:** Menyusun taktik komparasi saat nama kompetitor terdeteksi.
- **ai_account_review_generator:** Menghasilkan Executive QBR Deck untuk akun enterprise.
- **cs_playbook_ai & ps_task_breakdown:** Panduan retensi CSM & WBS implementasi delivery.

PIPELINE 4: Omnichannel & Scheduled Automations

Dipicu oleh Inbound Webhook WhatsApp atau Background Cron.

- **whatsapp_analysis:** Real-time webhook membedah sentimen chat WhatsApp & mendeteksi buying intent.
- **dashboard_ai_insight (Cron 07:00 WIB):** Rangkuman AI harian untuk Sales Director & Manager.
- **pre_meeting_brief_generation (Jadwal H-1):** Otomatis menyiapkan briefing sheet sebelum sales masuk ruang rapat.
- **industry_news_extraction (Cron Mingguan):** AI memindai berita industri target untuk bahan pembuka percakapan.

3. Deep Dive: Meeting Transcript Feedback Cascade

Bagan alir di bawah ini menjelaskan mekanisme internal ketika seorang Sales Representative memasukkan transkrip rapat (baik berupa teks manual, berkas audio wawancara, maupun notulen otomatis dari Lark Minutes).

Alur Eksekusi Internal Meeting Re-Scoring:

1. **Sales Menyimpan Transkrip:** POST `/api/activities/{id}/analyze-transcript`. Request langsung mengembalikan respon HTTP 200 (Non-blocking) dan mendelegasikan pemrosesan ke antrian Redis (`queue: ai`).
2. **Ekstraksi Fakta Lapangan (`activity_transcript_analysis`):** AI membaca transkrip utuh (hingga puluhan ribu token menggunakan Gemini Pro) dan menghasilkan JSON terstruktur berisi:
    - *Budget Validated:* Apakah ada angka anggaran eksplisit yang disetujui klien?
    - *Decision Maker Identified:* Siapa nama dan jabatan pemegang tanda tangan kontrak?
    - *Identified Pain Points:* Masalah mendesak apa yang ingin diselesaikan oleh klien?
    - *Client Objections:* Apa keraguan klien (harga, fitur, SLA, durasi implementasi)?
3. **Persistensi ke Database:** Data hasil analisis disimpan ke `activity_insights` dan secara cerdas memperbarui `lead_bantc_question_guides`.
4. **Kualifikasi Ulang Otomatis (`QualifyLeadJob`):** Sistem menembakkan job kualifikasi dengan memadukan profil awal lead + hasil transkrip terbaru. Status kualifikasi di-update (contoh: dari *Needs Nurturing* menjadi *Sales Qualified Lead*).
5. **Re-Scoring Otomatis (`ScoreLeadJob`):** Algoritma scoring AI mengevaluasi ulang skor lead:
    - **Skor Naik:** Jika klien mengonfirmasi budget dan timeline implementasi mendesak (misal: skor naik dari 50 ? 85).
    - **Skor Turun:** Jika klien menyatakan anggaran dialihkan ke proyek lain atau kompetitor terpilih (misal: skor anjlok dari 65 ? 25).
6. **Rekomendasi Langkah Taktis (`GenerateNextActionJob`):** AI menghasilkan `next_action_recommendation` terarah (misal: "Kirimkan komparasi spek keamanan data sebelum hari Jumat karena Direktur IT meragukan enkripsi cloud").
7. **Update UI Tanpa Refresh:** Komponen UI frontend (melalui auto-polling / websocket Pusher) langsung menampilkan skor terbaru dan panduan aksi terkini kepada tim sales.

4. Matriks Lengkap 35 Fitur AI Leadsy (`AIPromptTemplateService`)

#	Feature Key & Template	Pemicu (Trigger)	Dependensi Input	Output Target & Artefak	Model Eksekusi
1	**lead_ai_profiling** Corporate Profiling	Lead Ingestion (Maps, CSV, Input Manual)	Google Places data, Nama Perusahaan, Website URL	`lead_profiles` (Industri, Model Bisnis, Target Pasar, Ukuran)	**Sekuensial Tahap 1**
2	**lead_analysis** Deep Lead Analysis	Tombol "Analyze Lead" / Profiling Done	Hasil Profiling, Kontak, Alamat Lead	`lead_analyses` (Analisis SWOT, Risiko, Peluang Kemitraan)	**Sekuensial pasca #1**
3	**lead_scoring** Predictive Lead Score	Pasca Profiling / Pasca Transkrip Meeting	Profil Lead, Status Kualifikasi BANT, Riwayat Interaksi	`lead.lead_score` (0-100), `lead_score_reasons`	**Sekuensial Berulang**

#	Feature Key & Template	Pemicu (Trigger)	Dependensi Input	Output Target & Artefak	Model Eksekusi
4	**qualification_analysis** BANT Qualification	Pasca Product Fit / Pasca Transkrip Meeting	Produk Cocok, Fakta Transkrip Percakapan	`lead.qualification_status`, Assessment BANT	Sekuensial Berulang
5	**product_matching** Product Fit Matrix	Pasca Profiling Selesai	`lead_profiles`, Katalog Produk Aktif	`lead_product_matches` (Skor Fit %, Alasan Kecocokan)	Sekuensial Tahap 2
6	**product_understanding** Product KB Analysis	Admin Tambah / Edit Produk	Brosur Teknis, Spesifikasi, Deskripsi Produk	`product.ai_metadata` (Value Prop, Persona Target)	Independen (On-Demand)
7	**icp_generation** Ideal Customer Profile	Admin Konfigurasi Target Pasar Baru	Daftar Klien Closing Tertinggi, Deskripsi Produk	`icp_profiles` (Karakteristik & Ambang Batas ICP)	Independen (Analitikal)
8	**meeting_evaluation** Meeting Effectiveness	Aktivitas Rapat Ditandai Selesai	Catatan Rapat, Durasi, Partisipan	`activity.meeting_score`, Evaluasi Kualitas Rapat	Independen per Meeting
9	**activity_transcript_analysis** Transcript Analyzer	Input / Upload / Sync Transkrip Rapat	Raw Text Transkrip Percakapan Rapat	Ekstraksi Fakta BANTC, Objeksi Klien, Komitmen Waktu	Pemicu Feedback Loop
10	**next_action_recommendation** Next Best Action Engine	Pasca Analisis Transkrip / Stage Change	Status Kualifikasi Terkini, Objeksi, Riwayat Log	`lead_next_actions` (Panduan Taktis Sales Berikutnya)	Sekuensial pasca #9
11	**recommendation_engine** Strategic Strategy	Tombol "Get Strategy" / Review Bulanan	Seluruh Riwayat Aktivitas & Profiling Lengkap	Rekomendasi Makro Penjualan & Pendekatan Akun	Independen (On-Demand)
12	**pre_meeting_brief_generation** Pre-Meeting Briefing Sheet	Jadwal Meeting Dibuat (D-1 / H-1 Jam)	Profil Lead, Riwayat Objeksi, Profil LinkedIn PIC	Lembar Briefing Persiapan Meeting untuk Sales Rep	Scheduled / On-Demand
13	**summary_generation** General Activity Summary	Setiap Catatan Aktivitas Disimpan	Teks Log Aktivitas Sales Lapangan	Ringkasan Cepat 2 Paragraf	Independen
14	**revenue_intelligence_analysis** Pipeline Risk & Health	Deal Stage Mandek (>14 Hari) / Manual	Nilai Deal, Riwayat Stage, Kecepatan Respon Klien	Skor Probabilitas Closing, Red Flag Risk Detection	Scheduled / Manual
15	**whatsapp_analysis** Inbound Chat Sentiment	Webhook WhatsApp Masuk	Teks Pesan WhatsApp dari Klien	Deteksi Sentimen, Buying Intent, Saran Quick Reply	Real-time Webhook

#	Feature Key & Template	Pemicu (Trigger)	Dependensi Input	Output Target & Artefak	Model Eksekusi
16	**product_metadata_generation** Auto-Tagging Produk	Produk Baru Ditambahkan	Spesifikasi Teknis Produk	Tag Kategori & Industri Sasaran Otomatis	**Independen**
17	**geo_product_fit_analysis** Wilayah Product Fit	Analisis Peta Prospek (GIS Map View)	Koordinat Lead, Kluster Industri Wilayah Sekitar	Peringkat Produk Terlaris per Radius Wilayah	**GIS Analytical**
18	**product_question_generation** Pitching Questions	Produk Dipasangkan ke Lead	Katalog Produk Terpilih & Profil Perusahaan Lead	Daftar Pertanyaan Pemantik Kebutuhan (Discovery Qs)	**Sekuensial pasca #5**
19	**lead_bantc_question_generation** Dynamic BANTC Playbook	Lead Pertama Kali Diprofiling Selesai	Profil Industri Lead & Pain Points Umum	5 Panduan Pertanyaan Validasi Lapangan Khusus	**Sekuensial Tahap Akhir Ingest**
20	**lead_contact_google_search_keyword** PIC Finder Keyword	Kontak PIC Kosong pada Lead	Nama PT, Lokasi Cabang, Industri Lead	Query Google & LinkedIn D-Level Decision Maker	**Enrichment Tool**

#	Feature Key & Template	Pemicu (Trigger)	Dependensi Input	Output Target & Artefak	Model Eksekusi
21	**dashboard_ai_insight** Executive Insight	Cron Tiap Pagi 07:00 WIB	Rekapitulasi Pipeline Mingguan, Konversi Tim	Rangkuman AI Eksekutif di Dashboard Utama	Scheduled Cron
22	**customer_journey_story** Account Storyline	Tombol "Export Account Journey"	Seluruh Timeline Interaksi dari Lead s/d Won	Narasi Kronologis Perjalanan Klien untuk Audit	On-Demand Report
23	**meeting_summary_general_prompt** General Minutes	Meeting Status = Done (Tipe General)	Transkrip Rapat Umum	Notulen Terstruktur & Action Points	Post-Meeting
24	**meeting_summary_discovery_prompt** Discovery Minutes	Meeting Tipe "Discovery" Selesai	Transkrip Rapat Tahap Awal	Pemetaan Pain Points & Verifikasi Kebutuhan Klien	Khusus Stage Discovery
25	**meeting_summary_demo_prompt** Demo Minutes	Meeting Tipe "Demo" Selesai	Transkrip Demonstrasi Solusi	Catatan Respon Fitur, Request Custom & Feedback UX	Khusus Stage Demo
26	**meeting_summary_follow_up_prompt** Follow-up Minutes	Meeting Tipe "Follow-up" Selesai	Transkrip Evaluasi Proposal / Penawaran	Catatan Negosiasi Harga & Klarifikasi Keraguan	Khusus Stage Follow-up
27	**meeting_summary_proposal_discussion_prompt** Proposal Minutes	Meeting Tipe "Proposal" Selesai	Transkrip Pembahasan Komersial	Catatan Penyesuaian Ruang Lingkup & SLA	Khusus Stage Proposal
28	**meeting_summary_closing_discussion_prompt** Closing Minutes	Meeting Tipe "Closing" Selesai	Transkrip Negosiasi Final	Keputusan Legal, Term of Payment, Tanggal TTD Kontrak	Khusus Stage Closing
29	**meeting_summary_handover_csm_prompt** Handover CSM Minutes	Deal Won ? Transisi ke Tim CSM	Transkrip Rapat Kick-off / Handover	Scope of Work, Komitmen Khusus, Ekspektasi Klien	Khusus Transisi CSM
30	**competitive_battle_card** Battle Card Generator	Nama Kompetitor Terdeteksi / Tombol Action	Nama Kompetitor yang Disebut Klien dalam Percakapan	Argumen Diferensiasi, Komparasi Harga & Fitur	Event-Driven / On-Demand

#	Feature Key & Template	Pemicu (Trigger)	Dependensi Input	Output Target & Artefak	Model Eksekusi
31	**ai_account_review_generator** Quarterly Account Review	Jadwal QBR / Deal Akun Enterprise	Riwayat Support, Metrik Penggunaan Produk, NPS	Presentasi Evaluasi Akun Klien untuk Executive Sponsor	On-Demand
32	**cs_playbook_ai** CS Retention Playbook	Lead Status = Won / Klien Aktif	Profil Klien, Keluhan Terakhir, Tren Penggunaan	Rencana Retensi Akun & Rekomendasi Cross-selling	On-Demand CSM
33	**ps_task_breakdown_generation** Delivery WBS Breakdown	Proposal Disetujui (Deal Closed Won)	Scope of Work, SLA, Transkrip Teknis	Rincian Work Breakdown Structure (WBS) & Sprint Plan	On-Demand Delivery Team
34	**product_specification_comparison** Spec Comparison Tool	Sales Meminta Perbandingan Produk	2 atau Lebih Spesifikasi Teknis Produk	Tabel Komparasi Apple-to-Apple & Selling Point Utama	On-Demand Sales Tool
35	**industry_news_extraction** Industry Trend Signal	Cron Tiap Senin 06:00 WIB	Keyword Industri dari Akun Prospek Utama	Ekstraksi Berita Regulasi & Tren Bisnis Industri Klien	Weekly Cron

5. Ringkasan Ketergantungan (Sequential vs Independent)

Dari total 35 kapabilitas AI di atas, klasifikasi operasional terbagi menjadi 3 kategori:

- **Kategori A (Sekuensial Bertingkat Kritis - 5 Fitur):** `lead_ai_profiling` ? `product_matching` ? `qualification_analysis` ? `lead_scoring` ? `lead_bantc_question_generation`. Kelima fitur ini wajib berjalan berurutan karena masing-masing menggunakan hasil fitur sebelumnya sebagai prompt context.
- **Kategori B (Event-Driven Feedback Loop - 4 Fitur):** `activity_transcript_analysis` ? memicu ulang `qualification_analysis` ? memicu ulang `lead_scoring` ? menghasilkan `next_action_recommendation`. Alur ini aktif secara rekursif setiap ada transkrip rapat atau interaksi baru.
- **Kategori C (Independen & On-Demand - 26 Fitur sisanya):** Berjalan secara lepas (*decoupled*) saat dipicu oleh aksi tombol pengguna, jadwal kronologis (*scheduler*), atau webhook pihak ketiga tanpa memblokir pipeline utama.

6. Ketahanan Sistem & Isolasi Antrian Worker

Queue Isolation:
Antrian `ai` (timeout 120s) untuk scoring/profiling rutin, dan `ai-heavy` (timeout 300s) untuk transkrip panjang & audio.

Multi-Model Fallback:
Google Gemini 1.5 Pro sebagai provider utama. Jika terkena rate limit (429/503), otomatis failover ke OpenAI GPT-4o.

Non-Destructive Persistence:
Setiap re-scoring tidak menimpa riwayat sebelumnya, melainkan mencatat audit trail skor dan memperbarui skor aktif.